



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Alumnas: Mariam Esperanza Oropeza Hernández

Materia: Administración de Base de Datos.

Actividad: Creación y configuración del contenedor MySQL.

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No. Control: 23020859

Creación y configuración del contenedor MySQL

Durante esta actividad se trabajó con Podman para instalar y ejecutar **MySQL 8.0 dentro de un contenedor**.

Primero se descargó la imagen de MySQL mediante el comando:

```
podman pull docker.io/library/mysql:8.0
```

Posteriormente se creó un volumen llamado `mysql_data`, con el propósito de mantener los datos de MySQL almacenados de forma persistente:

```
podman volume create mysql_data
```

Después se creó el contenedor `mysql_container` utilizando la imagen de MySQL 8.0. Se configuró una contraseña para el usuario `root`, se estableció el puerto de conexión y se creó inicialmente la base de datos `jardineria`:

```
podman run -d --name mysql_container -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=12345678  
-e MYSQL_DATABASE=jardineria -p 3306:3306 -v  
mysql_data:/var/lib/mysql mysql:8.0
```

Una vez creado el contenedor, se verificó su funcionamiento mediante:

```
podman ps
```

También se revisaron los registros utilizando:

```
podman logs mysql_container
```

En los registros se comprobó que el servidor MySQL había iniciado correctamente y estaba listo para aceptar conexiones.

Posteriormente se ingresó al servidor MySQL del contenedor mediante:

```
podman exec -it mysql_container mysql -u root -p12345678
```

Se comprobó la existencia de la base de datos `jardineria`. Al consultar sus tablas se obtuvo un resultado vacío debido a que no contenía información.

Migración de la base de datos `dulceria_db`

Para realizar la migración se utilizó una base de datos que ya se encontraba disponible en el servidor MySQL local: **`dulceria_db`**.

Primero se ingresó al MySQL local mediante MySQL Shell y se consultaron las bases de datos disponibles. Se identificó `dulceria_db` y posteriormente se seleccionó mediante:

```
USE dulceria_db;
```

Se utilizó el comando:

```
SHOW TABLES;
```

para comprobar su estructura. La base de datos contenía **21 tablas**.

También se realizaron consultas para comprobar que la base contaba con información. Por ejemplo:

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

obteniendo **5 registros**, y:

```
SELECT COUNT(*) FROM producto;
```

obteniendo **26 registros**.

Exportación de la base de datos

Para realizar la migración se utilizó la herramienta `mysqldump`, localizada en la instalación de MySQL Server 8.0.

Se ejecutó el siguiente comando desde PowerShell:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u root  
-p dulceria_db > "$HOME\dulceria_db.sql"
```

El comando generó un archivo llamado `dulceria_db.sql`, que contiene la estructura y los datos de la base de datos.

Posteriormente se comprobó que el archivo se hubiera creado correctamente.

Importación al contenedor

Dentro del servidor MySQL del contenedor se creó la base de datos:

```
podman exec -it mysql_container mysql -u root -p12345678 -e "CREATE  
DATABASE IF NOT EXISTS dulceria_db;"
```

Después se realizó la importación del archivo de respaldo mediante:

```
Get-Content "$HOME\dulceria_db.sql" | podman exec -i mysql_container  
mysql -u root -p12345678 dulceria_db
```

Una vez terminada la importación, se verificó que las tablas estuvieran disponibles dentro del contenedor mediante:

```
podman exec -it mysql_container mysql -u root -p12345678 -e "USE  
dulceria_db; SHOW TABLES;"
```

El resultado mostró nuevamente las tablas de la base de datos.

Finalmente, se comprobó que los datos también se hubieran migrado correctamente mediante consultas sobre las tablas cliente y producto. Los resultados fueron **5 clientes y 26 productos**, coincidiendo con los datos de la base original.

Resultado final

Al finalizar la actividad se logró configurar un entorno de trabajo con **WSL, Podman y MySQL**, además de crear y administrar un contenedor MySQL mediante Podman.

También se realizó correctamente la **migración de la base de datos dulceria_db desde el servidor MySQL local hacia el servidor MySQL ejecutándose dentro del contenedor mysql_container**.

La migración incluyó tanto la estructura de la base de datos como sus registros, lo cual fue comprobado mediante la existencia de las 21 tablas y la verificación de datos específicos, como los 5 registros de clientes y los 26 registros de productos.